

Nom :
Prénom :

BUT MP - S3 - Groupe
..../11/2025

Interrogation d'algèbre linéaire - Outils Maths 3

Durée 45 min - aucun document autorisé - toutes calculettes interdites

Ex 1 (8 pts) : On considère le système linéaire suivant :
$$\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x + 2y + z = -1 \\ 3x + 3y + 5z = 3 \end{cases}$$

1. Écrire le système sous la forme $AX = B$, en précisant les coefficients de la matrice A et des vecteurs X et B .
2. Inverser la matrice A par méthode du pivot de Gauss. Puis **vérifier** le résultat obtenu.
3. Exprimer la solution X du système en fonction de l'inverse de la matrice A et de B . En déduire la solution du système.

1. Ce système est équivalent à l'égalité $AX = B$, avec

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{et } B = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

2. Ici, on donne deux méthodes,

1^{ère} méthode :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 5 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & 5 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & -3 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1/3 & 2/3 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} &\downarrow L_1 \leftrightarrow L_2 \\ &\downarrow \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \end{matrix} \\ &\downarrow L_2 \leftarrow -\frac{1}{3}L_2 \\ &\downarrow L_3 \leftarrow L_3 + 3L_2 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } A^{-1} = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} 7 & -8 & 3 \\ -2 & 13 & -3 \\ -3 & -3 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } AA^{-1} = I_3.$$

2^{ème} méthode: Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$. On résout
$$\begin{cases} 2x + y - z = a \\ x + 2y + z = b \\ 3x + 3y + 5z = c \end{cases}$$

En effectuant exactement les mêmes opérations que dans la méthode 1, on obtient le système équivalent suivant :
$$\begin{cases} x = \frac{7}{15}a - \frac{8}{15}b + \frac{3}{15}c \\ y = -\frac{2}{15}a + \frac{13}{15}b - \frac{3}{15}c \\ z = -\frac{1}{15}a - \frac{1}{15}b + \frac{1}{15}c \end{cases}$$
 On en déduit A^{-1} .

3. $AX = B \Leftrightarrow X = A^{-1}B$

D'où la solution du système :

$$\begin{cases} x = 8/5 \\ y = -8/5 \\ z = 3/5 \end{cases}$$

Ex 2 (6 pts) : On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$. Soit l'application linéaire f définie de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ par

$$f(e_1) = 6e_1 + 2e_2 \quad \text{et} \quad f(e_2) = 3e_1 + e_2$$

1. Compléter avec l'expression de f :

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x f(e_1) + y f(e_2) = 6x e_1 + 2x e_2 + 3y e_1 + y e_2 \\ &= (6x + 3y) e_1 + (2x + y) e_2. \end{aligned}$$

2. Donner la matrice de f exprimée dans la base canonique (au départ et à l'arrivée).
 3. Calculer le déterminant de A .
 4. L'application f est-elle bijective ? Justifier la réponse.
 5. Déterminer la dimension et une base du noyau de f .

$$2. A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$3. \det(A) = 6 \times 1 - 2 \times 3 = 0$$

$$4. f \text{ n'est pas bijective car } \det(A) = 0.$$

$$5. \text{ Soit } X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

$$\text{Alors } f(x, y) = 0 \Leftrightarrow A X = 0_{\mathbb{R}^2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6x + 3y = 0 \\ 2x + y = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow y = -2x$$

$$\Leftrightarrow X \in \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$$

Donc $\ker f$ est de dimension 1, de base $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Ex 3 (6 pts) : Questions de cours :

1. Rappeler la définition du polynôme caractéristique.
2. Rappeler la définition de valeur propre.
3. Rappeler la définition de vecteur propre.

||| Voir
cours

On considère une matrice A , et son polynôme caractéristique χ_A :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 13 \\ -1 & -5 \end{pmatrix}, \chi_A = X^2 - 12$$

4. Déterminer les valeurs propres de A .

$$\begin{aligned} \chi_A = X^2 - 12 &= (X - \sqrt{12}) (X + \sqrt{12}) \\ &= (X - 2\sqrt{3}) (X + 2\sqrt{3}) \end{aligned}$$

D'où A admet deux valeurs propres, $2\sqrt{3}$ et $-2\sqrt{3}$.